

عقد البيانات والتحقق

للواجهة الامامية Flutter

PulmoScan Backend API Data Contract
الجدول والحقول وقواعد التحقق واكواد الحالة

Base URL: /api/v1 | Auth: Bearer JWT
مدة التوكن: 30 دقيقة

الملف مرجع للفرونت لضمان تطابق النماذج والتحقق مع الباكند، اسماء الحقول بالانجليزية كما في ال API، ووصف القواعد بالعربية.
هذا

(1) قواعد التحقق المشتركة

ملاحظات	القاعدة	الحقل / النوع
مسافات و ' - مسموحة. بدون أرقام	2-100 حرف، حروف فقط (عربي/إنجليزي)	الاسم الشخصي
مطلوب	2-255 حرف بنفس قواعد الاسم	full_name (طبيب)
فريد للطبيب	strip + lowercase + EmailStr	البريد email
مثال: 0912345678 بدون +	10 ارقام بالضبط	الهاتف phone_number
فريد تعارض = 409	ارقام فقط طول 10-50	الرقم الوطني national_id
صيغة date	الزامي ليس مستقبلا سنة <= 1900	تاريخ الميلاد
انظر القسم 4	قيمة عربية من التعداد فقط	المحافظة governorate
مطلوب	نص غير فارغ حد اقصى 255	المنطقة area
مطلوب للطبيب	نص غير فارغ حد اقصى 255	التخصص specialization
-	اختياري حد اقصى 500	الشهادة certificate
للأشعة	اختياري حد اقصى 2000	ملاحظات notes
StrongPassword	8-128 حرف + رقم	كلمة المرور (انشاء/تغيير)
query params	غير فارغ حد 100 strip	بحث SearchQuery
تجاوز = 413	حد اقصى 10 MB	حجم صورة الأشعة
نوع غير مدعوم = 400	.jpg .jpeg .png .dcm	امتداد الأشعة

(2) جداول قاعدة البيانات والحقول

2.1 جدول users (كلاس Python: Doctor — مسار /doctors API)

التحقق / القيود	مطلوب؟	النوع	الحقل
يولد تلقائيا	نعم (PK)	UUID	id
اسم شخصي 2-255	نعم	String(255)	full_name
بريد صالح + فريد	نعم	String(255)	email
لا يرجع في ال API	نعم	String(255)	password_hash
غير فارغ ≥ 255	نعم	String(255)	specialization
ليس مستقبلا، سنة ≤ 1900	نعم	Date	date_of_birth
إن وجد: أرقام 10-50 + فريد	لا	String(50)	national_id
≤ 500 لا	لا	String(500)	certificate
10 أرقام	نعم	String(10)	phone_number
محافظة سورية عربية	نعم	Enum	governorate
غير فارغ ≥ 255	نعم	String(255)	area
admin doctor	نعم	Enum	role
active inactive	نعم	Enum	status
بعد إنشاء/إعادة تعيين true	نعم	Boolean	must_change_password
تلقائي	نعم	DateTime(tz)	created_at / updated_at

2.2 جدول patients

التحقق / القيود	مطلوب؟	النوع	الحقل
تلقائي	نعم (PK)	UUID	id
اسم 2-100	نعم	String(255)	first_name
اسم 2-100	نعم	String(255)	father_name
اسم 2-100	نعم	String(255)	mother_name
اسم 2-100	نعم	String(255)	last_name
ليس مستقبلا	نعم	Date	date_of_birth
male female other	نعم	Enum	gender
إن وجد: 10 أرقام	لا	String(10)	phone_number
محافظة عربية	نعم	Enum	governorate
غير فارغ ≥ 255	نعم	String(255)	area
أرقام 10-50 + فريد	نعم	String(50)	national_id
يضيظ من التوكن	نعم	UUID FK→users	created_by_doctor_id
تلقائي	نعم	DateTime(tz)	created_at / updated_at

ملاحظة: لا يوجد full_name ولا address في المريض بعد إعادة الهيكلة.

2.3 جدول xray_images

الحقل	النوع	مطلوب؟	التحقق / القيود
id	UUID	نعم	تلقائي
patient_id	UUID FK→patients	نعم	يجب أن يملكه الطبيب الحالي
doctor_id	UUID FK→users	نعم	من التوكن
image_path	String(500)	نعم	مسار التخزين على السيرفر
taken_at	DateTime(tz)	لا	اختياري
result	String(100)	لا	اختياري
view_type	Enum	نعم	pa ap lateral
notes	Text	لا	≤2000
uploaded_at	DateTime(tz)	نعم	تلقائي
created_at / updated_at	DateTime(tz)	نعم	تلقائي

2.4 جدول diagnosis_results

الحقل	النوع	مطلوب؟	التحقق / القيود
id	UUID	نعم	تلقائي
patient_id	UUID FK	نعم	مرتبط بمرضى الطبيب
doctor_id	UUID FK	نعم	من التوكن
xray_image_id	فريد UUID FK	نعم	تشخيص واحد لكل صورة
predicted_label	String(100)	نعم	1-100
confidence_score	Numeric(6,5)	نعم	0 ≤ قيمة ≤ 1
model_version	String(50)	نعم	1-50
report_text	Text	لا	اختياري
visual_map_path	String(500)	لا	≤500
created_at / updated_at	DateTime(tz)	نعم	تلقائي

2.5 جدول audit_logs (عرض أدمن فقط)

الحقل	النوع	مطلوب؟	ملاحظات
id	UUID	نعم	تلقائي
user_id	UUID FK→users	لا	قد يكون null
action	Enum	نعم	LOGIN, CREATE_PATIENT, ...
entity_type	String(100)	لا	Doctor / Patient / ...
entity_id	UUID	لا	معرف الكيان
details	JSON	لا	تفاصيل إضافية
ip_address	String(45)	لا	اختياري
created_at	DateTime(tz)	نعم	بدون updated_at

(3) نماذج الطلب (Request Schemas) للغرنت

3.1 Auth

المخطط	الحقول	التحقق
LoginRequest	email, password	طول 8-128 password مطيع؛ email
ChangePasswordRequest	current_password, new_password	current ≥ 1؛ new = StrongPassword
TokenResponse	access_token, token_type, must_change_password	token_type=bearer

3.2 DoctorCreate / DoctorUpdate

الحقل	Create	Update	التحقق
full_name	مطلوب	اختياري*	اسم 2-255
email	مطلوب	اختياري*	بريد صالح
specialization	مطلوب	اختياري*	≤255
date_of_birth	مطلوب	اختياري*	ليس مستقبلا
national_id	اختياري	اختياري	أرقام 10-50
certificate	اختياري	اختياري	≤500
phone_number	مطلوب	اختياري*	10 أرقام
governorate	مطلوب	اختياري*	تعداد عربي
area	مطلوب	اختياري*	≤255
password	مطلوب	اختياري*	StrongPassword
status	—	اختياري*	active inactive

* في PATCH: إرسال null صريح مرفوض للحقول الإلزامية (ما عدا national_id/certificate).

3.3 PatientCreate / PatientUpdate

الحقل	Create	Update	التحقق
first_name	مطلوب	اختياري*	اسم 2-100
father_name	مطلوب	اختياري*	اسم 2-100
mother_name	مطلوب	اختياري*	اسم 2-100
last_name	مطلوب	اختياري*	اسم 2-100
date_of_birth	مطلوب	اختياري*	ليس مستقبلا
gender	مطلوب	اختياري*	male female other
phone_number	اختياري	اختياري (يمكن null)	10 أرقام إن وجد
governorate	مطلوب	اختياري*	تعداد عربي
area	مطلوب	اختياري*	≤255
national_id	مطلوب	اختياري*	أرقام 10-50 + فريد

ملاحظة بحث المرضى: query باسم full_name يبحث داخل حقول الاسم المفككة (وليس عمود full_name).

3.4 رفع الأشعة (multipart) — ليس JSON

الحقل	مطلوب؟	التحقق
patient_id	نعم	UUID
view_type	نعم	pa ap lateral

الحقل	مطلوب؟	التحقق
file	نعم	jpg/jpeg/png/dcm ≤10MB
notes	لا	≤2000
taken_at	لا	اختياري datetime

3.5 DiagnosisAnalysisRequest

الحقل	مطلوب؟	التحقق
patient_id	نعم	UUID
xray_image_id	نعم	صورة بلا تشخيص سابق — UUID

4) التعدادات (Enums) – القيم النصية الدقيقة

4.1 تعدادات عامة

التعداد	القيم
DoctorRole	admin , doctor
DoctorStatus	active , inactive
Gender	male , female , other
XrayViewType	pa , ap , lateral
AuditAction	LOGIN LOGOUT CREATE/UPDATE/DELETE_DOCTOR
AuditAction (2)	CREATE/UPDATE/DELETE_PATIENT UPLOAD/DELETE_XRAY
AuditAction (3)	CREATE_DIAGNOSIS CHANGE_PASSWORD
AuditEntityType	Doctor , Patient , XrayImage , DiagnosisResult

4.2 المحافظات السورية – أرسل/استقبل هذه النصوص العربية حرفيا

المفتاح (مرجع)	القيمة في ال API
IDLIB	إدلب
AL_HASAKAH	الحسكة
ALEPPO	حلب
HAMA	حماءة
HOMS	حمص
DAMASCUS	دمشق
DARA	درعا
DEIR_EZ_ZOR	دير الزور
AL_RAQQA	الرققة
RIF_DIMASHQ	ريف دمشق
AS_SUWAYDA	السويداء
TARTOUS	طرطوس
AL_QUNEITRA	القنيطرة
LATAKIA	اللاذقية

(5) نقاط ال API الأساسية

Method	Path	الصلاحية	Body
POST	/auth/login	عام	LoginRequest
GET	/auth/me	Active	—
POST	/auth/change-password	Active	ChangePasswordRequest
POST	/auth/logout	Active	—
POST	/doctors/	Admin	DoctorCreate
GET	/doctors/	Admin	—
PATCH	/doctors/{id}	Admin	DoctorUpdate
DELETE	/doctors/{id}	Admin	تعطيل (soft)
POST	/patients/	PasswordOK	PatientCreate
GET	/patients/	PasswordOK	بحث اختياري query
PATCH	/patients/{id}	PasswordOK	PatientUpdate
DELETE	/patients/{id}	PasswordOK	204
POST	/xray-images/upload	PasswordOK	multipart
POST	/diagnosis/analyze	PasswordOK	DiagnosisAnalysisRequest
GET	/statistics/overview	Admin	—
GET	/audit-logs/	Admin	فلانر + pagination

ب 403 حتى تغيير كلمة المرور must_change_password=true و doctor صالح + حساب نشط + إن كان JWT = PasswordOK
فيرفض المسارات السريرية

(6) أكواد الحالة المهمة للفرونت

الكود	المعنى
422	فشل تحقق Pydantic/الحقول (اسم، هاتف، تعداد، بريد...)
400	خطأ منطقي: كلمة مرور خاطئة، نوع ملف غير مدعوم، تشخيص مكرر...
401	توكن مفقود/غير صالح أو بيانات دخول خاطئة
403	غير أدمن / حساب غير نشط / مطلوب تغيير كلمة المرور
404	الكيان غير موجود أو لا يخص الطبيب الحالي
409	تعارض فريد: email أو national_id موجود مسبقا
413	ملف الأشعة أكبر من 10MB
201	إنشاء ناجح (طبيب/مريض/أشعة/تشخيص)
204	حذف ناجح

(7) قائمة تحقق سريعة ل Flutter

- الهاتف دائما 10 أرقام محلية مثل 0912345678 — بدون +963.
- المحافظة يجب أن ترسل كنص عربي مطابق للتعداد (دمشق وليس DAMASCUS).
- المريض يستخدم first/father/mother/last name وليس full_name/address.
- رفع الأشعة عبر multipart/form-data وليس JSON.

- بعد login إذا `must_change_password=true` للمريض/الطبيب العادي → شاشة تغيير كلمة المرور إلزامية.
- بعد `change-password` يبطل التوكن الحالي → إعادة login.
- اعرض أخطاء 422 من detail ورسائل 409/413 للمستخدم بشكل واضح.
- لكل المسارات المحمية `Authorization: Bearer <access_token>`

تم التوليد تلقائيا من مواصفات Backend الحالية لمشروع PulmoScan.